

Problème

Partie I : Convergence des séries par transformation d'Abel

On considère une suite de réels (a_n) , une suite de complexes (b_n) et on note, pour tout entier naturel n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k b_k \text{ et } B_n = \sum_{k=0}^n b_k.$$

1. (a) Pour tout entier $k \geq 1$, déterminer b_k en fonction de B_k et B_{k-1} .
 (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n$, (on remarquera que $B_0 = b_0$).
2. On suppose que la suite (B_n) est bornée et que la suite (a_n) est décroissante de limite nulle.
 - (a) Démontrer que la série $\sum_{n \geq 0} (a_n - a_{n+1})$ converge.
 - (b) En déduire que la série $\sum_{n \geq 0} a_n b_n$ converge.

Partie II : Applications aux convergences de quelques types de séries

1. Soit (a_n) une suite décroissante de limite nulle. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ converge.
2. Dans cette question, θ est un réel différent de $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ et α un réel.
 - (a) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n e^{ik\theta}$
 - (b) Montrer que, pour tout $\alpha \leq 0$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ est divergente.
 - (c) Montrer que, pour tout $\alpha > 0$, les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ sont convergentes.
 - (d) Montrer que, pour tout $\alpha > 1$, les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ sont absolument convergentes.
 - (e) On suppose que $0 < \alpha \leq 1$.
 - i. Vérifier que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(2n\theta)}{n^\alpha}$ est convergente.
 - ii. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\theta)}{n^\alpha}$ est divergente.
 - iii. En déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ n'est pas absolument convergente.

3. Soit (c_n) une suite de nombres complexes telles que la série $\sum_{n \geq 0} c_n$ est convergente.

Montrer que, pour tout réel α positif, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n^\alpha}$ est convergente.